

习题课 12

2025 年 12 月 16 日

在本次作业中，我们将证明：

定理 1 (Hurwitz 定理). 如果在 $\mathbb{R}[x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n]$ 中存在如下恒等式：

$$(x_1^2 + \dots + x_n^2)(y_1^2 + \dots + y_n^2) = z_1^2 + \dots + z_n^2,$$

其中 z_k 是 $x_i y_j$ 的 $\mathbb{R}$ -线性组合，则 $n = 1, 2, 4, 8$ 。

注：各小题相互独立，遇到不能解决的部分可先行跳过。

练习 1

设 A 是一个有限维的 $\mathbb{R}$ -（粗）代数，带有一个 $\mathbb{R}$ -线性的反自同构（称为共轭） $\bar{\cdot} : A \rightarrow A$ 满足：

$$\overline{xy} = \bar{y}\bar{x}, \quad \bar{\bar{x}} = x,$$

并且有迹与范数

$$\mathrm{tr}(x) = x + \bar{x} \in \mathbb{R}, \quad N(x) = x\bar{x} \in \mathbb{R}.$$

我们用 Cayley–Dickson 构造：定义实向量空间 $A' = A \oplus A$ ，其上的乘法与共轭由

$$(a, b)(c, d) = (ac - \bar{d}b, da + b\bar{c}), \quad \overline{(a, b)} = (\bar{a}, -b)$$

给出，并定义其迹与范数为

$$\mathrm{tr}((a, b)) = \mathrm{tr}(a), \quad N(a, b) = N(a) + N(b).$$

(1) 设 $A = \mathbb{R}$ 且共轭为恒等映射。证明： $A' = \mathbb{R} \oplus \mathbb{R}$ 作为代数同构于 $\mathbb{C}$ （即验证加法和乘法）。

解答. 此时对任意 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ ，Cayley–Dickson 构造的乘法是

$$(a, b)(c, d) = (ac - db, da + bc).$$

定义映射

$$\varphi : \mathbb{R} \oplus \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{C}, \quad \varphi(a, b) = a + bi.$$

显然 φ 是 $\mathbb{R}$ -线性同构，并且

$$\varphi((a, b) + (c, d)) = (a + c) + (b + d)i = \varphi(a, b) + \varphi(c, d).$$

另一方面，

$$\varphi((a, b)(c, d)) = (ac - db) + (da + bc)i = (a + bi)(c + di) = \varphi(a, b)\varphi(c, d).$$

因此 φ 是代数同构，故 $A' \cong \mathbb{C}$ 。 □

(2) 设 $A = \mathbb{C}$ 且共轭即为复数的共轭。证明： $A' = \mathbb{C} \oplus \mathbb{C}$ 作为代数同构于四元数代数 $\mathbb{H}$ 。

解答. 把四元数写成

$$\mathbb{H} = \{a + bj \mid a, b \in \mathbb{C}\},$$

由于对 $a \in \mathbb{C}$ 我们有 $ja = \bar{a}j$, 对 $a, b, c, d \in \mathbb{C}$, 我们有

$$(a + bj)(c + dj) = (ac - \bar{d}b) + (da + b\bar{c})j.$$

另一方面, Cayley-Dickson 乘法正是

$$(a, b) \cdot (c, d) = (ac - \bar{d}b, da + b\bar{c}).$$

因此定义 $\mathbb{R}$ -线性同构

$$\varphi: \mathbb{C} \oplus \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{H}, \quad \varphi(a, b) = a + bj,$$

就有

$$\varphi((a, b) + (c, d)) = \varphi(a, b) + \varphi(c, d), \quad \varphi((a, b) \cdot (c, d)) = \varphi(a, b)\varphi(c, d).$$

所以 $\mathbb{C} \oplus \mathbb{C} \cong \mathbb{H}$ 为代数同构。 $\square$

(3) 设 $A = \mathbb{H}$ 且共轭即为四元数的共轭。我们定义八元数代数 $A' = \mathbb{O} = \mathbb{H} \oplus \mathbb{H}$ 。取 $\mathbb{O}$ 中三个元素

$$x = (0, i), \quad y = (0, j), \quad z = (0, k).$$

计算 $(xy)z$ 和 $x(yz)$ 。由此说明 $\mathbb{O}$ 不是一个结合代数。

解答. 我们先算 xy 。此时 $a = 0, b = i, c = 0, d = j$, 则

$$xy = (-\bar{j}i, 0) = (ji, 0) = (-k, 0).$$

再算 $(xy)z$ 。取 $a = -k, b = 0, c = 0, d = k$, 则

$$(xy)z = (0, 1).$$

然后我们接着算 yz 。取 $a = 0, b = j, c = 0, d = k$, 则

$$yz = (-\bar{k}j, 0) = (kj, 0) = (-i, 0).$$

再算 $x(yz)$ 。取 $a = 0, b = i, c = -i, d = 0$, 则

$$x(yz) = (0, i^2) = (0, -1).$$

于是

$$(xy)z = (0, 1) \neq (0, -1) = x(yz),$$

故 $\mathbb{O}$ 不满足结合律, 从而不是结合代数。 $\square$

(4) 证明: 对任意四元数 $a, b \in \mathbb{H}$, 有

$$\text{tr}(ab) = \text{tr}(ba).$$

由此推出: 设 $x, y \in \mathbb{O}$, 那么

$$N(xy) = N(x)N(y).$$

(提示: 在四元数中 $N(a \pm b) = (a \pm b)(\bar{a} \pm \bar{b}) = N(a) + N(b) \pm \text{tr}(a\bar{b}).$)

解答. 我们假设 $a = a_0 + a_1i + a_2j + a_3k$ 且 $b = b_0 + b_1i + b_2j + b_3k$ 。于是

$$\operatorname{tr}(ab) = \operatorname{tr}(ba) = 2(a_0b_0 - a_1b_1 - a_2b_2 - a_3b_3).$$

下面假设 $x = (a, b), y = (c, d) \in \mathbb{O}$, 我们证明 $N(xy) = N(x)N(y)$ 。首先,

$$xy = (ac - \bar{d}b, da + b\bar{c}), \quad N(xy) = N(ac - \bar{d}b) + N(da + b\bar{c}).$$

由提示可得对任意 $u, v \in \mathbb{H}$,

$$N(u+v) = N(u) + N(v) + \operatorname{tr}(u\bar{v}), \quad N(u-v) = N(u) + N(v) - \operatorname{tr}(u\bar{v}).$$

于是

$$N(ac - \bar{d}b) = N(ac) + N(\bar{d}b) - \operatorname{tr}(ac\bar{b}d),$$

$$N(da + b\bar{c}) = N(da) + N(b\bar{c}) + \operatorname{tr}(dac\bar{b}).$$

这里利用了四元数中 $\overline{\bar{d}b} = \bar{b}d$ 与 $\overline{b\bar{c}} = c\bar{b}$, 由前面的结论

$$\operatorname{tr}(d(ac\bar{b})) = \operatorname{tr}((ac\bar{b})d)$$

故两个迹的项正好相消。剩下的范数项用四元数范数的乘法性 $N(uv) = N(u)N(v)$ 化简可得

$$N(xy) = N(a)N(c) + N(d)N(b) + N(d)N(a) + N(b)N(c) = (N(a) + N(b))(N(c) + N(d)).$$

这也就是

$$N(xy) = N(x)N(y).$$

□

练习 2

设 $m, n > 1$ 并且 $m = 2r$ 为偶数。设 $g_1, \dots, g_m \in \operatorname{GL}_n(\mathbb{C})$ 满足

$$g_i^2 = -I_n, \quad g_i g_j = -g_j g_i \quad (i \neq j).$$

记 G 为由 $g_1, \dots, g_m$ 生成的子群。令 G 通过矩阵左乘作用于向量空间 $V = \mathbb{C}^n$, 那么 V 可以视为一个左 $\mathbb{C}[G]$ -模。对 $j = 1, \dots, r$ 定义

$$s_j := i g_{2j-1} g_{2j} \in \mathbb{C}[G],$$

这里 i 是虚数单位。

(1) 证明 $s_j^2 = 1$, 并且对任意 $j \neq k$ 有 $s_j s_k = s_k s_j$ 。

解答. 由定义 $s_j = i g_{2j-1} g_{2j}$ 。

1. 我们计算 s_j^2 。首先

$$(g_{2j-1} g_{2j})^2 = g_{2j-1} g_{2j} g_{2j-1} g_{2j}.$$

由于 $g_{2j} g_{2j-1} = -g_{2j-1} g_{2j}$, 故

$$g_{2j-1} g_{2j} g_{2j-1} g_{2j} = -g_{2j-1}^2 g_{2j}^2 = -(-I_n) g_{2j}^2 = g_{2j}^2.$$

于是

$$(g_{2j-1}g_{2j})^2 = g_{2j}g_{2j} = g_{2j}^2 = -I_n.$$

因此

$$s_j^2 = i^2(g_{2j-1}g_{2j})^2 = (-1) \cdot (-I_n) = I_n,$$

即 $s_j^2 = 1$ 。

2. 然后我们证明 $s_j s_k = s_k s_j$ ($j \neq k$)。当 $j \neq k$ 时，四个指标 $2j-1, 2j, 2k-1, 2k$ 互不相同。我们计算

$$(g_{2j-1}g_{2j})(g_{2k-1}g_{2k})$$

把 $g_{2j-1}g_{2j}$ 移到右边：先将 g_{2j} 依次穿过 g_{2k-1}, g_{2k} 得到符号 $(-1)^2 = 1$ ；再将 g_{2j-1} 依次穿过 g_{2k-1}, g_{2k} 也得到符号 $(-1)^2 = 1$ 。总符号为 1，故

$$(g_{2j-1}g_{2j})(g_{2k-1}g_{2k}) = (g_{2k-1}g_{2k})(g_{2j-1}g_{2j}).$$

两边同乘 i^2 即得

$$s_j s_k = s_k s_j. \quad \square$$

(2) 对每个符号向量 $\varepsilon = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r) \in \{\pm 1\}^r$ ，在 $\mathbb{C}[G]$ 中定义

$$p_\varepsilon := \prod_{j=1}^r \frac{1 + \varepsilon_j s_j}{2}.$$

证明： p_ε 是幂等元，也即 $p_\varepsilon^2 = p_\varepsilon$ ；当 $\varepsilon \neq \varepsilon'$ 时有 $p_\varepsilon p_{\varepsilon'} = 0$ ；并且

$$\sum_{\varepsilon \in \{\pm 1\}^r} p_\varepsilon = 1.$$

解答. 由上一小题知 $s_j^2 = 1$ 且 $s_j s_k = s_k s_j$ ($j \neq k$)。记

$$e_{j,\pm} := \frac{1 \pm s_j}{2}.$$

则由 $s_j^2 = 1$ 直接计算得

$$e_{j,\pm}^2 = \frac{1 \pm 2s_j + s_j^2}{4} = \frac{1 \pm s_j}{2} = e_{j,\pm}, \quad e_{j,+}e_{j,-} = \frac{1 - s_j^2}{4} = 0, \quad e_{j,+} + e_{j,-} = 1.$$

又因为各 s_j 两两可交换，所以所有 $e_{j,\pm}$ 也两两可交换。

注意到

$$p_\varepsilon = \prod_{j=1}^r e_{j,\varepsilon_j}.$$

于是由于这是交换幂等元的乘积，得到

$$p_\varepsilon^2 = \prod_{j=1}^r e_{j,\varepsilon_j}^2 = \prod_{j=1}^r e_{j,\varepsilon_j} = p_\varepsilon,$$

即 p_ε 为幂等元。

若 $\varepsilon \neq \varepsilon'$ ，取某个 j 使得 $\varepsilon_j \neq \varepsilon'_j$ ，则在乘积 $p_\varepsilon p_{\varepsilon'}$ 中出现因子

$$e_{j,\varepsilon_j} e_{j,\varepsilon'_j} = e_{j,+} e_{j,-} = 0,$$

故 $p_\varepsilon p_{\varepsilon'} = 0$ 。

最后，利用可交换性把求和写成迭代展开：

$$\sum_{\varepsilon \in \{\pm 1\}^r} p_\varepsilon = \sum_{\varepsilon_1 = \pm 1} \cdots \sum_{\varepsilon_r = \pm 1} \prod_{j=1}^r e_{j,\varepsilon_j} = \prod_{j=1}^r (e_{j,+} + e_{j,-}) = \prod_{j=1}^r 1 = 1. \quad \square$$

(3) 令 $V_\varepsilon := p_\varepsilon V$ 。证明我们有复线性空间的直和分解

$$V = \bigoplus_{\varepsilon \in \{\pm 1\}^r} V_\varepsilon.$$

解答. 由上一小题 $\sum_\varepsilon p_\varepsilon = 1$, 对任意 $v \in V$ 有

$$v = 1 \cdot v = \left(\sum_\varepsilon p_\varepsilon \right) v = \sum_\varepsilon p_\varepsilon v,$$

故 $V = \sum_\varepsilon V_\varepsilon$ 。再证直和: 若 $\sum_\varepsilon v_\varepsilon = 0$, 其中 $v_\varepsilon \in V_\varepsilon$ 。对固定 ε_0 左乘 p_{ε_0} , 可得

$$0 = p_{\varepsilon_0} \sum_\varepsilon v_\varepsilon = \sum_\varepsilon p_{\varepsilon_0} v_\varepsilon = \sum_\varepsilon p_{\varepsilon_0} p_\varepsilon w_\varepsilon = v_{\varepsilon_0},$$

其中 $v_\varepsilon = p_\varepsilon w_\varepsilon$ 。故全部 $v_\varepsilon = 0$, 直和成立。 $\square$

(4) 固定 $j \in \{1, \dots, r\}$, 令 $\varepsilon^{(j)}$ 表示把 ε 的第 j 个符号翻转后的向量。证明在 $\mathbb{C}[G]$ 中有

$$g_{2j-1} p_\varepsilon = p_{\varepsilon^{(j)}} g_{2j-1},$$

从而左乘 g_{2j-1} 诱导线性空间的同构 $V_\varepsilon \xrightarrow{\sim} V_{\varepsilon^{(j)}}$ 。

解答. 先证明第一个等式: 不难知

$$g_{2j-1} s_k = s_k g_{2j-1} \quad (k \neq j).$$

而当 $k = j$ 时,

$$g_{2j-1} s_j = i g_{2j-1} g_{2j-1} g_{2j} = -i g_{2j},$$

并且

$$s_j g_{2j-1} = i g_{2j-1} g_{2j} g_{2j-1} = -i g_{2j-1}^2 g_{2j} = i g_{2j},$$

故 $g_{2j-1} s_j = -s_j g_{2j-1}$ 。因此对每个因子 $\frac{1+\varepsilon_k s_k}{2}$ 有

$$g_{2j-1} \frac{1+\varepsilon_k s_k}{2} = \begin{cases} \frac{1+\varepsilon_k s_k}{2} g_{2j-1}, & k \neq j, \\ \frac{1-\varepsilon_j s_j}{2} g_{2j-1}, & k = j. \end{cases}$$

我们将 g_{2j-1} 依次移过各因子, 得到

$$g_{2j-1} p_\varepsilon = g_{2j-1} \prod_{k=1}^r \frac{1+\varepsilon_k s_k}{2} = \left(\prod_{k \neq j} \frac{1+\varepsilon_k s_k}{2} \right) \frac{1-\varepsilon_j s_j}{2} g_{2j-1} = p_{\varepsilon^{(j)}} g_{2j-1}.$$

于是对任意 $v \in V_\varepsilon$, 存在 $w \in V$ 使 $v = p_\varepsilon w$, 从而

$$g_{2j-1} v = g_{2j-1} p_\varepsilon w = p_{\varepsilon^{(j)}} g_{2j-1} w \in V_{\varepsilon^{(j)}}.$$

同理 $g_{2j-1}^{-1} = -g_{2j-1}$ 给出逆映射, 故 g_{2j-1} 诱导线性同构

$$V_\varepsilon \xrightarrow{\sim} V_{\varepsilon^{(j)}}. \quad \square$$

(5) 由上一小题推出所有 $\dim_{\mathbb{C}} V_\varepsilon$ 相等。令其全部维数为 d , 证明 $n = \dim_{\mathbb{C}} V = 2^r d$ 。最后得到

$$2^{\frac{m}{2}} \mid n.$$

解答. 任意一个符号向量 $\varepsilon, \varepsilon' \in \{\pm 1\}^r$ 可通过逐坐标翻转变为另一个符号向量。由上一题知，所有 V_ε 两两同构，从而它们的维数都相等。记公共复维数为 d 。

另一方面，由直和分解

$$V = \bigoplus_{\varepsilon \in \{\pm 1\}^r} V_\varepsilon,$$

取复维数得到

$$n = \dim_{\mathbb{C}} V = 2^r d.$$

因此 $2^r \mid n$ 。又因 $m = 2r$ ，故

$$2^{\frac{m}{2}} \mid n. \quad \square$$

练习 3

假设存在 Hurwitz 平方和恒等式：在 $\mathbb{R}[x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n]$ 中

$$(x_1^2 + \dots + x_n^2)(y_1^2 + \dots + y_n^2) = z_1^2 + \dots + z_n^2,$$

其中每个 z_k 都是 $x_i y_j$ 的 $\mathbb{R}$ -线性组合。令列向量 $x = (x_i)^\top, y = (y_j)^\top, z = (z_k)^\top$ 。那么原本的恒等式等价于

$$(x^\top x)(y^\top y) = z^\top z.$$

(1) 证明存在一个依赖于 y 的 $n \times n$ 实矩阵 $H(y)$ ，其各个矩阵元都是 $y_1, \dots, y_n$ 的线性形式，使得

$$z = H(y)x.$$

并且 $H(y)$ 满足矩阵等式

$$H(y)^\top H(y) = (y_1^2 + \dots + y_n^2)I_n.$$

解答. 对每个 k ，由于 z_k 是 $x_i y_j$ 的线性组合，故存在各个矩阵元都是 $y_1, \dots, y_n$ 的线性形式的实矩阵 $H(y)$ ，使得 $z = H(y)x$ 。

把原恒等式改写为

$$z^\top z = (y_1^2 + \dots + y_n^2)x^\top x.$$

又 $z = H(y)x$ ，所以

$$z^\top z = x^\top H(y)^\top H(y)x.$$

于是对任意 x 都有

$$x^\top \left(H(y)^\top H(y) - (y_1^2 + \dots + y_n^2)I_n \right) x = 0.$$

由于上式在多项式环中对所有 x 成立，故

$$H(y)^\top H(y) = (y_1^2 + \dots + y_n^2)I_n. \quad \square$$

(2) 将 $H(y)$ 写成

$$H(y) = A_1 y_1 + \dots + A_n y_n$$

(其中 $A_1, \dots, A_n$ 为常系数实矩阵)。由上式推出 Hurwitz 方程

$$A_i^\top A_i = I_n, \quad A_i^\top A_j + A_j^\top A_i = 0 \quad (i \neq j).$$

解答. 因为 $H(y)$ 的每个矩阵元都是 y 的元的线性组合, 故可唯一写成

$$H(y) = \sum_{i=1}^n A_i y_i$$

其中 $A_i \in M_n(\mathbb{R})$ 为常系数实矩阵。将其代入

$$H(y)^T H(y) = (y_1^2 + \cdots + y_n^2) I_n$$

得

$$\left(\sum_{i=1}^n A_i^T y_i \right) \left(\sum_{j=1}^n A_j y_j \right) = \sum_{i=1}^n y_i^2 I_n.$$

展开左边:

$$\sum_{i=1}^n y_i^2 A_i^T A_i + \sum_{i < j} y_i y_j (A_i^T A_j + A_j^T A_i) = \sum_{i=1}^n y_i^2 I_n.$$

比较 y_i^2 与 $y_i y_j$ 的系数, 得到

$$A_i^T A_i = I_n, \quad A_i^T A_j + A_j^T A_i = 0 \quad (i \neq j).$$

□

(3) 由上一小题知 A_1 是正交矩阵。令 $P = A_1^T$ 并作正交变换 $z' = Pz$ 。证明: z' 的每个分量也是 $x_i y_j$ 的 $\mathbb{R}$ -线性组合, 并且 z' 也满足 Hurwitz 平方和恒等式

$$(x^T x)(y^T y) = z'^T z'.$$

(4) 利用新的恒等式, 说明我们可以不妨设

$$A_1 = I_n.$$

并在此归一化下证明: 对 $i \geq 2$,

$$A_i^T = -A_i, \quad A_i^2 = -I_n, \quad A_i A_j = -A_j A_i \quad (i \neq j, i, j \geq 2).$$

解答. 因为 $z = H(y)x$, 所以

$$z' = Pz = PH(y)x,$$

即新的矩阵为

$$H'(y) := PH(y) = \sum_{i=1}^n P A_i y_i.$$

记 $A'_i := P A_i$, 则

$$A'_1 = P A_1 = A_1^T A_1 = I_n.$$

同时 P 正交, 故

$$z'^T z' = z^T P^T P z = z^T z,$$

新恒等式仍是平方和恒等式, 因此不妨在归一化后直接假设 $A_1 = I_n$ 。

在 $A_1 = I_n$ 下, 由 Hurwitz 方程对 $i \geq 2$ 有

$$A_1^T A_i + A_i^T A_1 = 0 \implies A_i + A_i^T = 0,$$

故

$$A_i^T = -A_i.$$

又由 $A_i^T A_i = I_n$ 得

$$(-A_i)A_i = I_n \implies A_i^2 = -I_n.$$

最后对 $i \neq j$ 且 $i, j \geq 2$, 由 $A_i^T A_j + A_j^T A_i = 0$ 得

$$(-A_i)A_j + (-A_j)A_i = 0 \implies A_i A_j = -A_j A_i. \quad \square$$

(5) 证明：若 $n > 1$ 则 n 不可能为奇数。(提示：当 n 为奇数时，任何 n 阶实反对称矩阵都是奇异的。)

解答. 若 n 为奇数且 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 满足 $A^T = -A$, 则

$$\det(A) = \det(A^T) = \det(-A) = (-1)^n \det(A) = -\det(A),$$

故 $\det(A) = 0$, 即 A 奇异。

在上一小题的归一化后, 对每个 $i \geq 2$ 有 $A_i^T = -A_i$ 且 $A_i^2 = -I_n$. 后者蕴含 A_i 可逆。因此当 $n > 1$ 时, n 不可能为奇数。 $\square$

(6) 设 $n > 1$. 根据上一小题知 n 为偶数, 从而 $m := n - 2$ 为偶数。令

$$g_1 := A_2, g_2 := A_3, \dots, g_m := A_{n-1} \in \text{GL}_n(\mathbb{C}).$$

验证 $g_1, \dots, g_m$ 满足练习 2 的条件, 根据练习 2 最后的结论得出

$$2^{\frac{n-2}{2}} \mid n.$$

由此得到 $n \in \{1, 2, 4, 8\}$. 总结并完成 Hurwitz 定理的证明。

解答. 由上面的归一化结论, 对 $i \geq 2$ 有

$$A_i^2 = -I_n, \quad A_i A_j = -A_j A_i \quad (i \neq j, i, j \geq 2).$$

令 $m = n - 1$, 并定义 $g_k := A_{k+1}$ ($1 \leq k \leq m$), 则立刻得到

$$g_k^2 = -I_n, \quad g_k g_\ell = -g_\ell g_k \quad (k \neq \ell),$$

这正是练习 2 的关系。由练习 2 最后的结论可知 $2^{\frac{m}{2}} \mid n$. 代入 $m = n - 2$ 得

$$2^{\frac{n-2}{2}} \mid n.$$

注意到 n 为偶数。当 $n \geq 10$ 时都有

$$2^{\frac{n-2}{2}} > n,$$

故 $n \leq 8$. 于是 $n \in \{2, 4, 6, 8\}$. 而 $n = 6$ 时, 有 $2^{\frac{6-2}{2}} = 2^2 = 4 \nmid 6$. 因此当 $n > 1$ 时只能有 $n \in \{2, 4, 8\}$. 连同平凡情形 $n = 1$, 得到

$$n \in \{1, 2, 4, 8\}.$$

由此得到必要性。

最后我们证明充分性。当 $n = 1$ 时恒等式显然成立。当 $n = 2, 4, 8$ 时, 分别取 $\mathbb{C}, \mathbb{H}, \mathbb{O}$ 上的范数 N , 利用其乘法性

$$N(xy) = N(x)N(y),$$

并把 x, y 的坐标写成实变量, 即得到对应的 2、4、8 平方和恒等式。因此 $n = 1, 2, 4, 8$ 时确有 Hurwitz 平方和恒等式存在。 $\square$

定理 1. 设 $R = \prod_{i=1}^n R_i$ 为有限个含么环的直积。如果每个 R_i 都是半单环，则 R 是半单环。

证明. 回顾：一个环 R 是半单的，当且仅当 R （作为自身的左模）是有限个极小左理想的直和。
则对每个 i ，作为左 R_i -模，

$$R_i = \bigoplus_{j=1}^{m_i} I_{ij},$$

其中每个 I_{ij} 都是 R_i 的极小左理想。

通过自然嵌入

$$\iota_i : R_i \hookrightarrow R, \quad r_i \mapsto (0, \dots, r_i, \dots, 0),$$

将 I_{ij} 视为 R 的子集，记

$$J_{ij} := \iota_i(I_{ij}) \subseteq R_i \subseteq R.$$

我们断言 J_{ij} 是 R 的极小左理想。事实上， R 对 J_{ij} 的左乘以及 J_{ij} 上的加法仅通过第 i 个分量起作用，所以它们是左理想。设 $0 \neq L \subseteq J_{ij}$ 是 R 的左理想。则 L 对应于 I_{ij} 的 R_i 的左理想，由 I_{ij} 的极小性可得 $L = J_{ij}$ 。因此，

$$R = \bigoplus_{i=1}^n R_i = \bigoplus_{i=1}^n \bigoplus_{j=1}^{m_i} J_{ij}$$

是有限个极小左理想的直和，可知 R 是半单环。 □